

مدرسة المعرفة: فلسفة العلم: **مقالة البيولوجيا** إمكانية تطبيق المنهج العلمي على المادة الحية

نموذج الصوري: اختلاف طبيعة المادة الحية عن المادة المادية "لخصوصيتها (وظائف حيوية

- تتميز الكائن الحي بالوحدة العضوية، ولا يمكن فصل أي جزء منه دون إتلاف الحية (لأن كل متساك).

- يواجه علماء البيولوجيا عائق التصنيف، ذلك لتعدد مرادفات فورية الكائن الحي، فلجئوا إلى التصنيف المورفولوجي (أغاسيس 26000 صدفه).

- يعتمد العلماء في دراستهم على الاستقراء المنطقي أي دراسة عينات وسحب النتائج على القواهر المماثلة، أما في الكائنات الحية التي تتميز بفرديتها، فسيصيح في ذلك ترجيح وليس يقين، أي هو نوع التعميم.

- إن استبدت الظاهرة في المختبر، يغير من طبيعة المادة الحية، فلكي نحس الكائن الحي، خلاياه وأعضائه نحتاج إلى قتله ونسبته ملاحظة مجهريا. والكائن الحي ليس هو هو حال في وسطه الطبيعي.

- لا يمكن الحصول على نفس النتائج بالتجريب على نفس الحية وذلك لتعدد زوايا التجربة على نفس الكائن الحي لأنه يتنظف به خلايا التجارب السابقة.

- العوائق القيمة: ترى الكنيسة أن التجريب على الكائن الحي فيه من بدوينة، وغيرها من الأديان التي تؤمن بأن الإنسان مقدس ومكرم.

النتيجة: فعلا، لا يمكن إظهار خصوصية المادة الحية التي تمثل عائقا أمام التجريب عليها. لكن ما يتخذ على أن هذا الإنهاء هو إنكار مفهوم العلماء في مجال البيولوجيا. فالعلماء قطعوا أمواظا لا يستهان بها في هذا المجال وتمكنوا من تجاوز عديد العوائق وتذليل العديد من الصعوبات وذلك لتطوير الأجهزة و عزيمتهم في البحث

- مطابقة العلم ذاته أي محاولة إبداعية في تفسير المادة الحية وهذا ما يستلزم ولبيعة العلم

الاتجاه الحاد (الحيوي) : "مجرد تماثل بين المادة الحية والمادة الجامدة لأن هذه الأخيرة تدخل في تركيب المادة الحية"

كلود بيرنارد : "إذا بدت ^{كل شيء في} كما تمظهر الساقط ^{بشكل} ربيح لا ترتبط علو نمو ضوئي بشروط محددة بل بعقل أن يرفعها ويحسب ظاهرة غير علمية"

بيرنارد : "إن الحياة هي الموت"

بيرنارد : "تتعدد شروط حدوث ظاهرة ما تحديدًا مطلقًا في جميع الكائنات سواء كانت جامدة أو حية"

بيرنارد : "إن المادة الحية هي نفسها المادة الجامدة ، إنما أكثر تعقيدًا ونسب"

يقول فروشوا جاكوب : "يجب على العالم الفيزيولوجي دراسة الظواهر التي تحدث في العظمية دراسة فزيولوجية كيميائية"

صين نيرغ : "إن العمليات العظمية التي يتم دراستها تتعوق في توافق مع القوانين المعروفة في الفيزياء والكيمياء ، ولم يلحظ أحد أي انحراف للمادة الحية عن هذه القوانين"

الظاهرة البيولوجية هي ظاهرة علمية تخضع كما في الظواهر العلمية لنفس الشروط

تتميز المادة الحية بتركيبية مماثلة لتركيبية المادة الجامدة ، المتمثلة في العناصر الكيميائية كالهواء التي تكون في البروتينات والسكريات التي خلاياها.

تخضع كل من المادة الحية والمادة الجامدة لمبدأ ^{الحيوية} ضوابط مطلقًا ، فنفس أساليب حدوث ظاهرة حيوية مستوى بالضرورة إلى حدوثها.

تخضع المادة لتفاعلات ^{الحيوية} تماثل التي تخضع لها المادة الجامدة من التفاعلات الكيميائية - تفكيك السكريات والأحماض والتركيبات

يرى جاكوب تماثل الحادتين الحية والجامدة في كيفية دراستها معادًا على ما ذهب إليه كلود بيرنارد داعيًا إلى دراسة دراسة فزيولوجية كيميائية.

جميع شخمية : - الاتجاه البيولوجي : - إمكانية ملاحظة عضو واحد من جسم الإنسان دون إزالته . - تصيد الجينات الوراثية (مورغان) ، إندخالها في النسيج الحيوي وتحليلها والدمج ، معاداة الهدم والبناء في العظمية .

الفتد : فعلا لا يمكن إنكار هذه الاتجاهات ، لكن ما يؤخذ علو أن هذا الاتجاه هو عدم مراعاة خصوصية الكائن الحي ، التي فعلت ينشأ بين المادة الحية ، وهي ولو تماثل كيف نفس تأخر البيولوجيين علوم المادة الجامدة ، وعدم تجاوز جميع العوائق .

التركيب .

الحوائق حقيقة ، كذلك مجهولات العلماء العلماء وعزيمتهم في البحث لا يمكن أنكارها ومنه لا يمكن دراسة المادة الحية دراسة تجريبية تماثل دراسة المادة الجامدة لكن مع مراعاة خصوصية المادة الحية تمكن العلماء من الارتقاء بالدراسة في هذا المجال ويرى ذلك في مقارنته البيولوجية للمادة والحيوية